UABC

Título de la práctica:

Práctica 5 Funciones



Nombre del alumno(s):

Avendaño García Axel Emilio

Matrícula del alumno(s):

2113250

Nombre del docente:

Joscelyn Pauleth Covarrubias Murrieta

Ciudad y fecha de entrega:

Mexicali, Baja California, 1 de octubre de 2026

Introducción

Las funciones son bloques de código que pueden recibir entradas y dar como resultado una salida, también pueden no tener ninguna salida ni entrada, son muy útiles en el momento de realizar programas complejos ya que permiten la reutilización de estas. En esta práctica se tomará este concepto y se usará para realizar distintos códigos, con actitud positiva y responsable.

Objetivo

Desarrollar funciones que realicen tareas como cálculos, después de un análisis de problemas, para que los programas de aplicación tengan una mejor organización mostrando disposición por la investigación.

Fundamento

Las funciones en C son una forma de dividir un programa en partes más pequeñas que realizan una tarea específica. Una función puede recibir datos mediante parámetros y también puede regresar un valor después de realizar alguna operación. Esto permite evitar tener todo el código dentro de main y hace que el programa sea más fácil de leer y organizar.

Por ejemplo, en los ejercicios de esta práctica se utilizan funciones para comprobar si un número es palíndromo, simular dados y determinar quién ganó una partida. De esta manera, cada función se encarga de una tarea concreta y después puede ser llamada desde main cuando sea necesaria.

También se utilizaron funciones que no reciben parámetros, como la función del dado normal, y funciones que reciben uno o más parámetros, como la función del dado especial, donde se indica la cantidad de caras que tendrá. Dependiendo de lo que necesite hacer la función, esta puede regresar un valor, como un número entero, o simplemente realizar una acción, como mostrar información en pantalla.

El uso de funciones ayuda a que el código sea más reutilizable y entendible. Si una operación se necesita realizar varias veces, en lugar de escribir nuevamente todas las instrucciones, solamente se llama a la función correspondiente. Por esto, aprender a trabajar con funciones es importante para poder crear programas cada vez más grandes sin que todo el código se vuelva difícil de manejar.

Procedimiento (Desarrollo de la práctica)

1. Escribe un programa en C que cuente con una función para verificar si un número ingresado por el usuario es palíndromo. Un número palíndromo es aquel que se lee igual de izquierda a derecha y de izquierda a derecha, por ejemplo, el número 159951. Para esto, la función recibirá el número ingresado por el usuario y regresará un 0 si es palíndromo y -1 en caso contrario. El mensaje de si es palíndromo o no deberá generarse en la función main.

Código:

```
#include <stdio.h>

int esPalindromo(int n);

int main(void) {

 int n;
 int test;

 do {
   printf("Ingresa un numero de al menos 2 digitos: ");
   scanf("%d", &n);
 } while (n < 10);

 test = esPalindromo(n);

 printf("%d", test);

 return 0;
}

int esPalindromo(int num) {

 int numVolteado = 0;
 int resto;
 int numNormalGuardado = num;
 while (num != 0) {
   resto = num % 10;
   numVolteado = numVolteado * 10 + resto;
   num /= 10;
     printf("Volteado: %d | Resto: %d | Numero: %d\n", numVolteado,
resto, num);
 }
```

```
if (numVolteado == numNormalGuardado) {
  printf("es palindoromo\n");
  return 0;
} else {
  printf("noes palindoromo\n");
  return -1;
}
}
```

Ejecución del programa:

```
Ingresa un numero de al menos 2 digitos: 121
Volteado: 1 | Resto: 1 | Numero: 12
Volteado: 12 | Resto: 2 | Numero: 1
Volteado: 121 | Resto: 1 | Numero: 0
es palindoromo
0
```

```
Ingresa un numero de al menos 2 digitos: 122
Volteado: 2 | Resto: 2 | Numero: 12
Volteado: 22 | Resto: 2 | Numero: 1
Volteado: 221 | Resto: 1 | Numero: 0
noes palindoromo
-1
```

Descripción del programa:

Se genera un número aleatorio entre el 1 y el 50 con la función rand( ), luego el programa entra dentro de un ciclo while en el que no va a salir hasta que se ingrese el número generado aleatoriamente, el código pregunta si el numero ingresado es mayor al número generado, si es verdadero imprime que el número a adivinar es menor al ingresado, por viceversa, si se ingresa un número menor al generado va a imprimir que el número a adivinar es mayor al ingresado. Cuando se adivine el número imprimirá un mensaje para informar que se adivinó el número, por consiguiente el programa terminará su ejecución.

2. Escribe una función simule el comportamiento de un dado de 6 caras. La función deberá regresar el valor de la cara que cae en el dado.

Código del programa:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int dado6caras(void);

int main() {

 srand(time(NULL));

 printf("%d", dado6caras());

 return 0;
}

int dado6caras(void) { return rand() % 7; }
```

Ejecución del programa:

```
5
```

Descripción del programa:

El programa permite realizar conversiones entre grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Primero se muestra un menú para seleccionar la unidad en la que se encuentra el valor y posteriormente otro menú para seleccionar la unidad a la que se desea realizar la conversión.

Para validar las opciones de los dos menús se utiliza un ciclo do-while, de manera que el usuario tenga que ingresar una opción válida antes de continuar con el programa. Después, mediante estructuras switch, se selecciona la conversión correspondiente y se realiza la operación utilizando las fórmulas necesarias.

Una vez realizada la conversión, el programa pregunta al usuario si desea realizar otra conversión. Esta parte también utiliza un ciclo do-while, permitiendo que el programa continúe ejecutándose hasta que el usuario introduzca n o N para terminar. De esta manera, el programa puede realizar varias conversiones sin necesidad de ejecutarse nuevamente.

3. Escribe una función simule el comportamiento de un dado de N caras. La función deberá recibirla cantidad de caras que tendrá el dado así como regresar el valor de la cara que cae en el dado.

Codigo Ejercicio 3:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int simDado(int numCaras);

int main() {
 srand(time(NULL));
 printf("%d", simDado(50));

 return 0;
}

int simDado(int numCaras) { return rand() % (numCaras) + 1; }
```

Ejecución Ejercicio 3:

```
9
```

Descripción del programa:

El ciclo principal se realiza mediante un do-while, por lo que la partida se ejecuta al menos una vez. El juego continúa mientras ninguno de los jugadores haya llegado a una situación en la que no pueda colocar las fichas requeridas y la variable de control no indique el final de la partida

4. Realiza un programa en C en el que se juegue a lanzar los dados con la computadora. Dicho
programa tendrá el siguiente menú:

[1] ¡Jugar!
[2] Ver Estadísticas
[3] Créditos
[4] Salir

Al seleccionar Jugar, se le preguntará al jugador si se quiere jugar con un dado normal o con uno diferente (entre 4 y 20 caras) para posteriormente pedir al jugador que “lance” el dado al presionar una tecla, mientras que la computadora lo lanzará de forma automática, de tal forma que ambos harán un llamado a una función “lanzar_dado” o ”lanzar_n_dado” que regresa el valor de la cara en la que cae el dado para que su programa posteriormente llame a una función que determinará al ganador de la partida (aquel con la cara de mayor valor). Esta última función regresará un 0 para indicar que la computadora ha ganado, un 1 para indicar que el jugador ha salido victorioso y un -1 en caso de empate. Se deberán tener acumuladores para registrar el número de victorias tanto de la computadora como del jugador.
Para el caso de la opción Ver Estadísticas, el programa deberá mostrar una tabla que indique el número de victorias del jugador, el número de victorias de la computadora y los empates. El dibujado de la tabla se realizará por medio de una función que reciba el número de victorias de ambos para ser mostrados. La opción de Créditos mostrará la información del desarrollador del juego. El jugador podrá jugar, ver las estadísticas y los créditos mientras no seleccione salir.

Codigo Ejercicio 4: *En anexos*

Ejecución del Programa:

```
[1] ¡Jugar!
[2] Ver Estadísticas
[3] Créditos
[4] Salir
1
Quieres jugar con un dado de normal (6 caras) o un dado especial (4-20 caras)?
1. Dado Normal
2. Dado especial
1
Elegiste el dado de 6 caras
Presiona una tecla para jugar:
a
Score Jugador: 1
Score PC: 5
Gano la PC
```

```
5
escribe una funcion dentro del menu chat
[1] ¡Jugar!
[2] Ver Estadísticas
[3] Créditos
[4] Salir
2
Wins Player: 1
Wins PC: 1
```

```
Cantidad de caras del dado (4-20): 20
Presiona una tecla para jugar:
a
Score Jugador: 1
Score PC: 8
Gano la PC
```

Descripcion del Programa:
El programa consiste en un pequeño juego de dados entre el jugador y la computadora. Al iniciar se muestra un menú con diferentes opciones: jugar, consultar las estadísticas, ver los créditos o salir del programa. Cuando el jugador selecciona la opción de jugar, puede elegir entre utilizar un dado normal de 6 caras o un dado especial, en el que puede seleccionar entre 4 y 20 caras. Dependiendo de la opción seleccionada, el programa llama a la función correspondiente para generar el resultado del lanzamiento tanto del jugador como de la computadora. Después de obtener ambos resultados, se utiliza la función determinarGanador() para compararlos. Si el jugador obtiene un número mayor, se registra una victoria para el jugador; si la computadora obtiene el número mayor, se registra una victoria para la PC; y si ambos obtienen el mismo número, se registra un empate. El programa también mantiene acumuladores para guardar la cantidad de victorias del jugador, victorias de la computadora y empates. La función dibujarTabla() se encarga de mostrar estas estadísticas cuando se selecciona la opción correspondiente del menú. Finalmente, la función creditos() muestra la información del desarrollador. En este ejercicio se puede observar mejor la utilidad de separar el programa en funciones, ya que cada una tiene una tarea específica: lanzar un dado, determinar al ganador, mostrar las estadísticas y mostrar los créditos.

Conclusiones

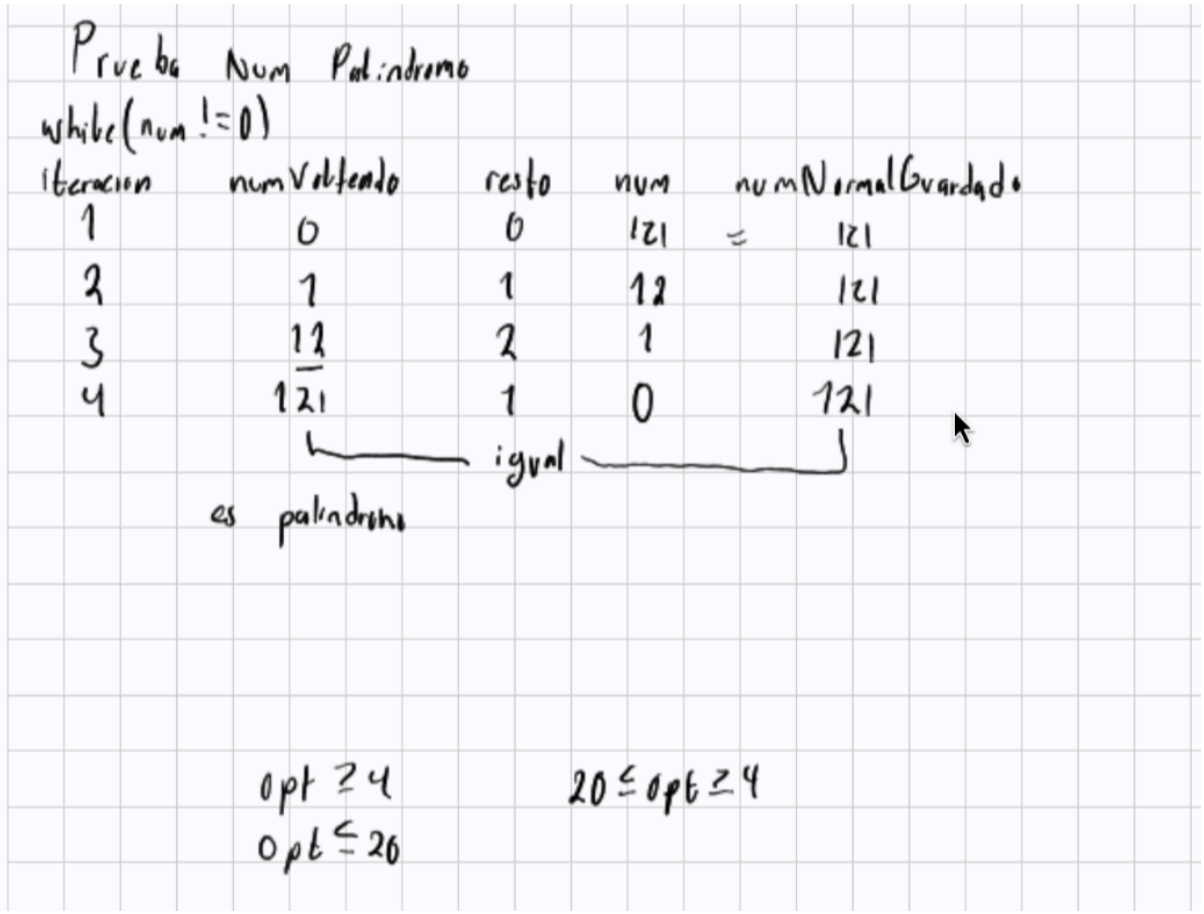
Habiendo realizado esta práctica, podemos concluir que el uso de las funciones es realmente útil al momento de querer reutilizar el código que escribimos porque nos permite poder realizar programas con mayor complejidad o tamaño sin realmente tener que escribirlo ya que se almacena en estos bloques de funciones, este proceso lo conocemos en la programación estructurada como “abstracción” que es literalmente abstraer el código que tenemos ya escrito para facilitar su reutilización.

Referencias

- Covarrubias Murrieta, J. P. (2026). *Material de clase de la asignatura de programación*. Universidad Autónoma de Baja California.

Anexos

Prueba de escritorio palíndromo:



Ejercicio 4:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int dadoEspecial(int numCaras);
int dadoNormal(void);
int determinarGanador(int scorePlayer, int scoreCOM);
void dibujarTabla(int winsPlayer, int winsCOM, int empates);
void creditos();

int main() {
 srand(time(NULL));
 int dadoelegido;
 int nCaras;
 char tecla;
 int winsPlayer = 0, winsCOM = 0, empates = 0;
```

```
int optMenu, optDado;
int scorePlayer, scorePC;
do {

  printf("[1] ¡Jugar!\n"
         "[2] Ver Estadísticas\n"
         "[3] Créditos\n"
         "[4] Salir\n");
  scanf("%d", &optMenu);

  switch (optMenu) {
  case 1:
    do {
      printf(
            "Quieres jugar con un dado de normal (6 caras) o un dado
especial "
          "(4-20 caras)?\n");
      printf("1. Dado Normal\n"
             "2. Dado especial\n");
      scanf("%d", &optDado);
    } while (optDado != 1 && optDado != 2);

    if (optDado == 1) {
      dadoelegido = 1;
      printf("Elegiste el dado de 6 caras\n");
    } else if (optDado == 2) {
      dadoelegido = 2;
      do {
        printf("Cantidad de caras del dado (4-20): ");
        scanf("%d", &nCaras);
      } while (!(nCaras >= 4 && nCaras <= 20));
    }
    printf("Presiona una tecla para jugar: \n");
    scanf(" %c", &tecla);

    // dado 6 caras
    if (dadoelegido == 1) {
      scorePlayer = dadoNormal();
      scorePC = dadoNormal();
      printf("Score Jugador: %d\n", scorePlayer);
      printf("Score PC: %d\n", scorePC);
    } else {
      scorePlayer = dadoEspecial(nCaras);
```

```
      scorePC = dadoEspecial(nCaras);
      printf("Score Jugador: %d\n", scorePlayer);
      printf("Score PC: %d\n", scorePC);
    }

    int ganador = determinarGanador(scorePlayer, scorePC);
    printf("\n");
    if (ganador == 1) {
      winsPlayer++;
    } else if (ganador == 0) {
      winsCOM++;
    } else {
      empates++;
    }
    break;
  case 2:
    dibujarTabla(winsPlayer, winsCOM, empates);
    break;
  case 3:
    creditos();
    break;
  default:
    printf("escribe una funcion dentro del menu chat\n");
    break;
  }
 } while (optMenu != 4);

 return 0;
}

int dadoEspecial(int numCaras) {
 int cara = rand() % (numCaras) + 1;
 return cara;
}
int dadoNormal(void) {
 int cara = rand() % 6 + 1;
 return cara;
}

int determinarGanador(int scorePlayer, int scoreCOM) {
 if (scorePlayer > scoreCOM) {
   printf("Gano el jugador\n");
   return 1;
```

```
 } else if (scoreCOM > scorePlayer) {
   printf("Gano la PC\n");
   return 0;
 } else {
   printf("Empate\n");
   return -1;
 }
}

void dibujarTabla(int winsPlayer, int winsCOM, int empates) {
 printf("Wins Player: %d\n"
        "Wins PC: %d\n"
        "Empates: %d\n",
        winsPlayer, winsCOM, empates);
}

void creditos() {

 printf("este pieza de arte de codigo fue arduamente escrito por: \n"
        "Axel Avendaño\n"
        "2026\n");
}
```